

이미지 및 대화 기반 알약 식별 AI 시스템

제 2 차 프로젝트 보고서

K-디지털 트레이닝 3 기

나병도, 강순렬, 김성태, 서성민, 김지수

Project 2

2026 년 6 월 29 일 ~ 2026 년 7 월 10 일

목차

제 1 장 서론	1
1.1 개발 배경	1
1.2 프로젝트 필요성	1
1.3 개발 목표	1
1.4 개발 범위 및 시스템 개요	1
1.5 기대 효과	2
1.6 개발기간	2
제 2 장 관련 기술	3
2.1 Android	3
2.2 Backend	3
2.3 AI	4
2.4 Database-검색	4
2.5 기술 적용 정리 및 개선 방향	5
제 3 장 서비스 이용 흐름	6
3.1 서비스가 지원하는 일	6
3.2 사진으로 알약 찾기	6
3.3 설명으로 알약 찾기	6
3.4 결과 확인과 서비스 운영	7
3.5 문제 상황과 대응	7
제 4 장 시스템 구조와 인터페이스 설계	8
4.1 전체 시스템 구조	8
4.2 요청과 데이터 흐름	8
4.3 데이터 저장 구조	9
4.4 API 와 연결 방식	10
제 5 장 AI 처리 구조와 모델 설계	11
5.1 AI 처리 파이프라인	11
5.2 2 단계 객체 검출	11
5.3 CNN-Transformer OCR	11
5.4 외형 특징과 후보 점수화	12
5.5 텍스트 검색과 LLM 경계	13
제 6 장 시스템 구현과 실행 결과	14
6.1 실제 구현 구성	14
6.2 Android 애플리케이션 구현	14
6.3 Backend-AI-검색 구현	16
6.4 관리자 기능과 현재 구현 경계	17
제 7 장 실험 및 성능 평가	18
7.1 평가 환경과 데이터	18
7.2 알약-각인 검출 평가	18
7.3 CNN-Transformer OCR 평가	19
7.4 모양 보조 특징 설정과 결과	20
제 8 장 결론 및 향후 과제	21
8.1 프로젝트 성과 요약	21
8.2 개발의 의의와 현재 한계	21
8.3 개선 방향과 최종 결론	22

제 1 장 서론

1.1 개발 배경

의약품 검색은 사용자가 제품명이나 표면의 각인 문자를 알고 있다는 전제에서 시작되는 경우가 많다. 그러나 포장이나 처방 정보가 없는 알약은 이름을 바로 확인하기 어렵고, 작은 각인과 비슷한 외형은 사용자의 직접 입력을 어렵게 만든다. 특히 스마트폰 사용에는 익숙하지만 의약품 명칭이나 외형 분류 기준에 익숙하지 않은 사용자는 검색을 시작하기 위해 필요한 정보 자체를 정리하기 어렵다.

사용자가 제품명이나 전문 용어를 알지 못해도 검색을 시작할 수 있도록 스마트폰 촬영 이미지와 모양·색상·각인 설명을 검색 입력으로 사용하였다. 이미지에서는 알약과 각인 영역을 검출하여 문자·형태·색상 단서를 추출하고, 자연어 입력에서는 사용자의 표현을 단계적으로 해석하여 후보를 좁히도록 설계하였다.

제 1 차 프로젝트에서는 사진 업로드와 대화형 특징 입력을 이용하는 웹 기반 알약 후보 검색 개념을 구현하였다. 제 2 차 프로젝트에서는 이 개념을 Android 모바일 환경으로 확장하여 전용 촬영·갤러리 선택·음성 입력을 하나의 대화 화면에 통합하고, 실제 AI 분석 모델과 사용자 인증, 관리자 운영 기능까지 연결하였다. 이에 따라 이번 프로젝트는 개별 검색 기능을 확인하는 단계에서 사용자의 입력부터 후보 확인과 서비스 운영까지 이어지는 통합 흐름을 구현하는 단계로 범위를 넓혔다.

1.2 프로젝트 필요성

고령 사용자는 작은 각인을 읽거나 여러 외형 정보를 한 번에 입력하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 국내 의약품명에 익숙하지 않은 외국인도 한글 제품명만으로 원하는 정보를 찾기 어렵다. 따라서 사용자가 전문 용어나 정확한 제품명을 먼저 알아야 하는 방식보다, 사진과 일상적인 설명을 받아 후보를 제시하는 방식이 정보 접근성을 높이는 데 적합하다.

촬영 이미지만으로 모든 단서를 안정적으로 얻을 수 있는 것은 아니다. 반사광, 초점, 촬영 각도에 따라 각인이 흐려질 수 있고, 유사한 색상과 형태를 가진 제품이 함께 검색될 수 있다. 반대로 자연어 설명은 기억의 불확실성과 표현 차이를 포함한다. 이러한 불확실성을 보완하기 위해 이미지 분석과 대화형 추가 질문을 함께 사용하였다. 또한 하나의 입력만으로 의약품을 확정하지 않고 사용자가 최종 후보를 확인하도록 설계하였다.

1.3 개발 목표

입력, 분석, 후보 검색, 사용자 확인과 운영 관리가 연결되는 모바일 기반 알약 식별 보조 서비스를 구현하는 것을 목표로 하였다. 하나의 인공지능 모델 결과를 정답으로 제시하지 않고 여러 분석 결과를 후보 탐색에 활용하였다. 목표별 확인 기준은 표 1-1 과 같다.

표 1-1. 프로젝트 목표 및 확인 기준

목표	주요 입력	구현 결과	확인 기준
이미지 기반 후보 검색	카메라 또는 갤러리 이미지	알약·각인·형태·색상 분석과 후보 카드	앱이 분석 정보와 후보를 표시
대화형 후보 검색	모양·색상·각인의 문자·음성 설명	단계별 후보 축소와 추가 질문	앱과 API 가 검색 문맥을 유지
사용자 확인과 피드백	후보 선택 및 일치 여부	결과 확인 또는 정답 정보 입력	앱이 확인·후속 입력 상태를 구분
운영 지원	서비스·사용자 상태	상태, 응답 시간, 사용자 검색 이력	관리자가 인증 후 화면에서 조회
의료 안전 경계	검색 결과	복수 후보와 확인 절차 제공	후보만 제공하고 의료적 결정을 대체하지 않음

1.4 개발 범위 및 시스템 개요

사진·설명 검색과 서비스 운영을 하나의 흐름으로 연결하기 위해 Android 애플리케이션, FastAPI 백엔드, 이미지 분석 모듈, 데이터 저장·검색 계층과 React 관리자 웹을 개발 범위로 정하였다. Android 앱에는 로그인, 이미지 촬영·선택, 문자·음성 입력, 후보 카드·상세 정보 표시와 사용자 확인 기능을 구현하였다. 촬영 단계에서 이미지 품질을 조절할 수 있도록 CameraX 기반 전용 카메라를 사용하였으며, 사용자가 초점과 노출을 조절하고 촬영 결과를 확인한 뒤 이미지를 전송하도록 구성하였다.

인증, 요청 검증, AI 분석 호출과 후보 검색을 한곳에서 조정하기 위해 FastAPI 를 사용하였다. 이미지 검색에서는 알약 영역 검출 후 각인 OCR·형태·색상 결과를 MySQL 의약품 정보와 비교하였다. 설명 검색에서는 각인·분할선·모양·색상 조건을 단계적으로 적용하여 ChromaDB metadata 후보를 조회하였다. 외부 LLM 은 복용 목적과 관련된 기존 후보를

앞쪽으로 재정렬하는 용도로 제한하였다. LLM 호출 실패가 검색 실패로 이어지지 않도록 기존 후보 순서를 유지하는 폴백도 구현하였다.

관리자가 서비스 운영 상태를 한곳에서 확인할 수 있도록 React 웹을 같은 FastAPI API 에 연결하였다. 관리자는 백엔드·데이터베이스 상태, 이미지·대화 검색 응답 시간, 사용자 접속 상태와 검색 이력을 조회할 수 있다. 이미지 분석 함수는 별도 AI 서버로 분리하지 않고 FastAPI 애플리케이션 내부 모듈로 연결하였다. 따라서 API 처리와 AI 분석이 하나의 프로세스에서 실행되는 구조를 실제 구현 범위로 정하였다.

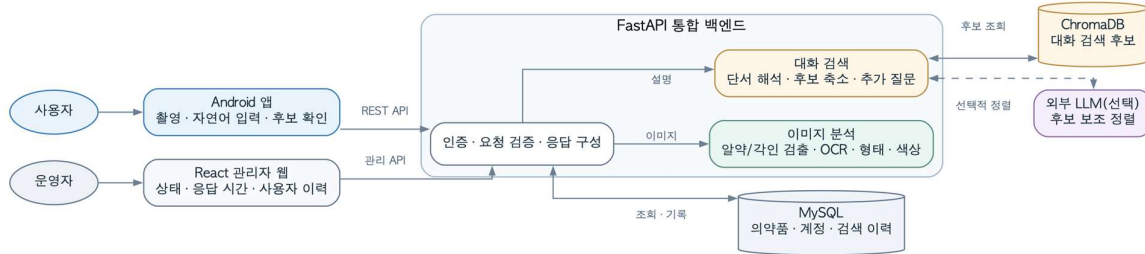


그림 1-1. 전체 시스템 구성도

1.5 기대 효과

사용자는 제품명을 정확히 입력하지 않아도 이미지 또는 외형 설명으로 검색을 시작하고, 후보와 추가 질문을 통해 결과를 단계적으로 확인할 수 있다. 이미지가 불분명할 때는 자연어 설명을, 설명이 모호할 때는 촬영 이미지를 보완 입력으로 활용할 수 있다.

사용자 검색과 운영 관리가 동일한 API·데이터 계층을 공유하도록 구현하여 관리자가 서비스 상태와 검색 현황을 함께 확인할 수 있도록 하였다. 검색 결과는 의약품 식별을 돕는 후보로만 제공하며 의료인의 진단, 처방 또는 복약 결정을 대신하지 않도록 범위를 제한하였다. 실제 복용 전에는 포장·처방 정보와 의약품 전문가의 확인이 필요하다.

1.6 개발기간

제 2 차 프로젝트의 개발기간은 2026 년 6 월 29 일부터 2026 년 7 월 10 일까지이다.

제 2 장 관련 기술

2.1 Android

상태 변화에 따라 화면을 일관되게 갱신하기 위해 Kotlin 과 Jetpack Compose 로 Android UI 를 구현하였다. Compose 는 상태가 변하면 관련 UI 를 다시 구성하는 선언형 방식을 제공하며 단방향 데이터 흐름과 결합할 수 있다. 앱에서는 Compose 상태 컬렉션으로 로그인, 화면 전환, 채팅 메시지와 요청 상태를 표현하고 일부 화면·세션 상태를 화면 수명에 연결된 상태 관리 구성 요소에서 처리하였다.

일반 카메라 호출보다 촬영 조건을 세밀하게 제어하기 위해 CameraX 의 Preview 와 ImageCapture 를 사용하였다. CameraX 는 카메라 기능을 use case 단위로 제공하는 Jetpack 라이브러리이며, 후면 카메라 미리보기, 터치 초점, 노출 보정, 토치, 자동 화이트밸런스 잠금과 촬영 결과 확인 기능을 구현하였다. 촬영 파일이나 갤러리 이미지는 채팅 화면에 첨부하도록 구성하였다. 또한 Android 음성 인식 기능으로 마이크의 부분·최종 인식 결과를 문자 입력에 합치고, 직접 입력한 문장과 같은 대화 요청으로 전송하였다. JSON 과 multipart 요청은 OkHttp 클라이언트로 구성하고 서버가 반환한 후보 이미지는 원격 이미지 로딩을 거쳐 Compose 화면에 표시하였다.

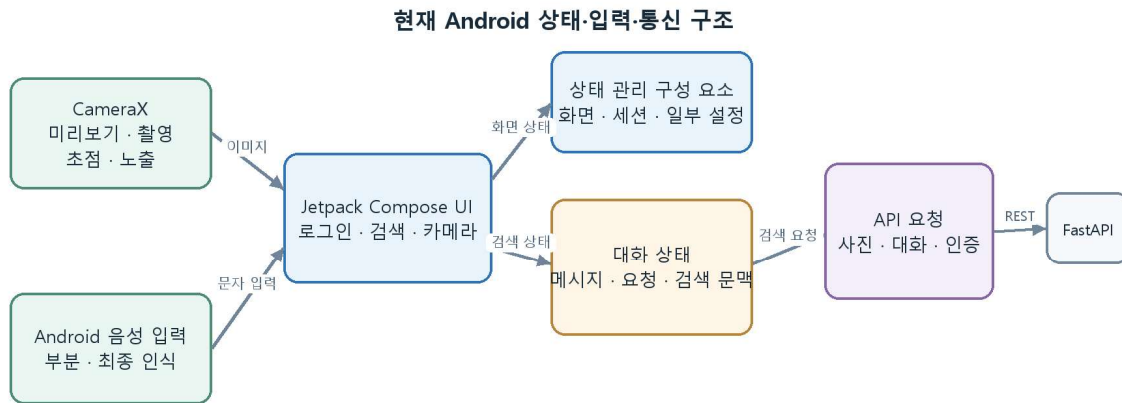


그림 2-1. 현재 Android 상태·통신 구조

표 2-1. 현재 기술 스택과 검증된 버전

영역	현재 기술	실제 역할
Mobile UI	Kotlin, Compose	선언형 화면과 상태 반영
Camera	CameraX	미리보기, 촬영, 초점·노출 제어
Network	OkHttp	JSON-multipart REST 호출
Backend	FastAPI, Pydantic	API 라우팅, 검증, 응답 모델
Admin	React, Ant Design, Vite	상태·사용자·검색 이력 화면
Data	MySQL, ChromaDB	관계형 저장과 대화 후보 조회
AI runtime	PyTorch, TensorFlow	검출·OCR·색상 및 형태 모델 실행

2.2 Backend

Python 기반 AI 코드와 요청 검증 모델을 같은 애플리케이션에서 사용하기 위해 FastAPI 로 REST API 를 구현하였다. 이미지 검색, 설명 검색, 회원 인증, 관리자 기능과 데이터베이스 상태 확인 경로를 하나의 애플리케이션에 등록하였다. 일반 데이터에는 JSON 을, 이미지 업로드에는 multipart/form-data 를 사용하였으며 기존 프론트엔드를 지원하기 위해 deprecated 경로도 일부 유지하였다. 이미지 분석은 별도 AI 서버를 호출하지 않고 같은 FastAPI 프로세스 안의 분석 모듈을 직접 실행하도록 구성하였다.

2.3 AI

배경을 먼저 제거하고 작은 각인 영역에 집중하기 위해 알약 검출, 각인 검출, OCR, 형태·색상 분석 순서로 영상 처리 경로를 구성하였다. 객체 검출에는 학습·추론·TorchScript 내보내기를 지원하는 YOLO11 을 사용하였다. Backend 는 내보낸 TorchScript 모델을 워도록 구현하였으며 실행 환경에서 모델 경로를 지정하도록 구성하였다. 형태 분석에는 EfficientNetB0 계열 모델과 centroid 기반 모양 판정을, 색상 분석에는 ResNet18 기반 전이학습 모델을 사용하였다.

각인의 지역 특징과 2 차원 배치를 함께 학습하기 위해 CNN 과 Transformer 를 결합한 OCR 모델을 구현하였다. 입력 영상은 중형비를 유지해 크기를 조정하고, 배치에서 부족한 영역만 가변적으로 채우는 Adaptive Padding 을 적용하였다. 실제 영상이 있는 위치를 유효 영역 마스크로 전달하여 채워진 영역이 문자 특징으로 처리되지 않도록 하였다. CNN 특징 맵에 학습 가능한 행·열 위치 정보를 더하고 Transformer Encoder 와 Decoder 가 문자열을 생성하도록 구성하였다. OCR 모델을 사용할 수 없는 경우에는 안내 메시지와 함께 가능한 다른 분석 결과를 반환하도록 하였다.

설명 검색에서는 후보가 많을 때 사용자의 복용 목적과 후보의 **약품목적**을 비교하기 위해 LLM 을 사용하였다. LLM 은 기존 후보의 순서만 조정하도록 제한하였으며, 호출 실패나 비정상 응답이 발생하면 원래 후보 순서를 유지하도록 구현하였다.

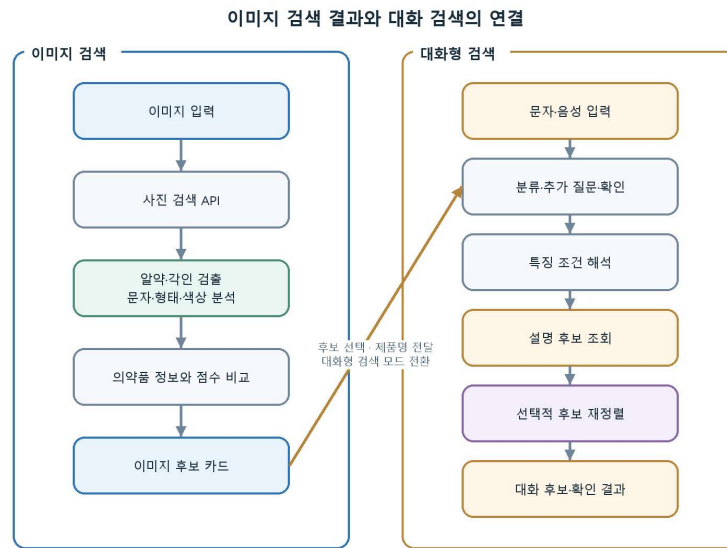


그림 2-2. 이미지 검색 결과와 대화 검색의 연결 흐름

2.4 Database·검색

의약품 정보와 사용자·관리자 계정, 세션, 사용량과 검색 이력을 관계형으로 관리하기 위해 MySQL 을 사용하였다. 인증·상태 변경·이력 조회에는 connection pool 과 저장 procedure 를 사용하고, 이미지 검색에서는 각인·형태·색상 점수를 의약품 행과 비교하여 후보를 정렬하도록 구현하였다.

의약품 설명과 SentenceTransformer 임베딩을 보관하기 위해 ChromaDB 적재 스크립트를 작성하였다. ChromaDB 공식 문서가 구분하는 벡터 유사도 **.query()**와 레코드 조회 **.get()** 중, 설명 검색 후보에는 **.get()**과 각인·분할선 metadata 조건을 중심으로 사용하였다. SBERT 는 비표준 색상·모양 표현을 표준 용어로 보정하는 데 사용하였다.

표 2-2. 데이터·검색 기술의 실제 역할과 적용 경계

기술	현재 입력	현재 역할	적용 경계
MySQL	이미지 특징, 계정 요청	의약품 후보 점수화, 계정·이력 관리	이미지 후보 검색의 주 데이터 계층
ChromaDB	자연어에서 추출한 조건	메타데이터 조건으로 대화 후보 조회	핵심 경로는 벡터 유사도 검색이 아님
SBERT	비표준 색상·모양 표현	표준 표현과의 코사인 유사도 계산	용어 해석 보조, 의약품 직접 순위화 아님
외부 LLM	복용 목적, 기존 후보 목적	관련 후보를 앞쪽으로 재배치	후보 생성·식제 및 자연어 답변 생성 안 함

2.5 기술 적용 정리 및 개선 방향

모바일 촬영과 설명 입력을 지원하고 FastAPI 내부 영상 분석, MySQL 이미지 후보 검색과 ChromaDB 설명 후보 조회가 각각 동작하도록 구현하였다. 향후 Android 의 확장성과 테스트 용이성을 높이기 위해 채팅 상태와 네트워크 호출을 ViewModel-Use Case-Repository 로 이동하고 불변 UI 상태와 이벤트 중심 흐름을 정립할 계획이다.

이미지 검색 뒤 후보를 선택하면 앱은 해당 제품명을 대화 분류 API 로 전달하고 같은 대화 화면에 확인 결과를 표시한다. 이 연결을 통해 사용자는 사진 후보를 받은 뒤 대화형 검색 모드로 이어 갈 수 있다. 현재 전달 정보가 제품명에 한정되므로 향후에는 후보 식별자·점수·검증된 의약품 정보를 대화 문맥으로 구성하고 출처 표시, 실패 대응과 의료 안전 규칙을 함께 정의해야 한다. Backend·관리자·검색 서비스를 포함한 컨테이너화와 동기 I/O 경계 정리 역시 후속 개선 과제로 두며, 구체적인 개선안은 제 8 장에서 다룬다.

제 3 장 서비스 이용 흐름

3.1 서비스가 지원하는 일

사용자가 알약 이름을 몰라도 **사진 또는 외형 설명으로 후보를 찾고 직접 확인할 수 있도록** 두 가지 검색 경로를 구현하였다. 일반 사용자는 계정을 만든 뒤 로그인하여 검색 화면에 접근한다. 사진이 있으면 카메라로 촬영하거나 갤러리에서 선택하고, 사진이 없으면 색상·모양·각인과 같은 특징을 문자 또는 음성으로 설명한다. 하나의 정답을 자동으로 단정하지 않고 사용자가 확인할 수 있는 후보를 제시하도록 두 경로를 설계하였다.

서비스 운영 상태와 사용자 활동을 관리하기 위해 별도 관리자 화면을 구현하였다. 관리자는 서비스와 데이터베이스의 연결 상태, 요청 응답 시간 집계, 사용자 접속 상태와 검색 이력을 확인하고 필요하면 사용자 계정을 비활성화하거나 다시 활성화한다. 의약품 정보의 등록·수정·삭제와 AI 모델 배포는 현재 관리 범위에 포함하지 않았다.

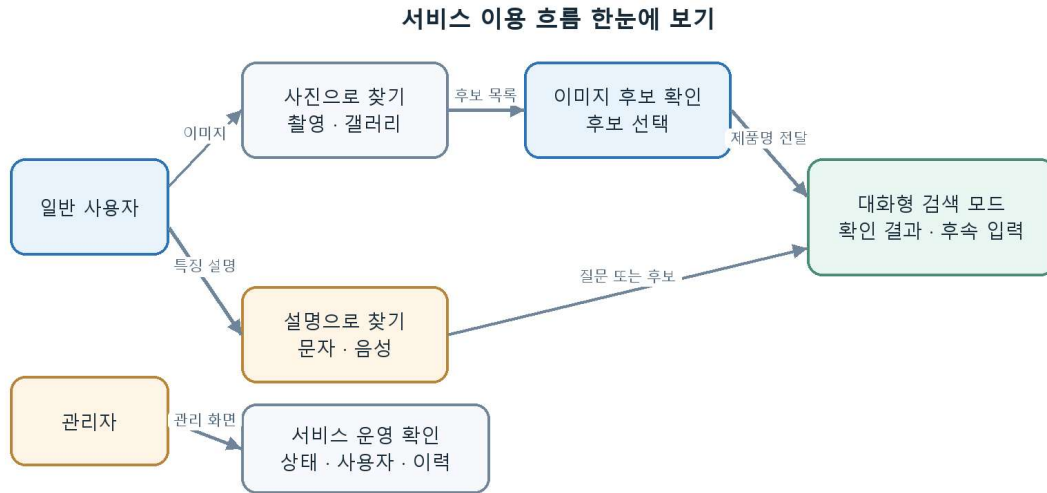


그림 3-1. 서비스 이용 흐름 한눈에 보기

표 3-1. 역할별 주요 활동과 확인 결과

역할	시작 방법	주요 활동	확인 결과
일반 사용자	회원가입·로그인	사진 검색 또는 설명 검색	의약품 후보와 상세 정보
일반 사용자	이미지 후보 선택	대화형 검색 모드에서 후보 확인·후속 입력	확정 결과 또는 다시 찾기
관리자	관리자 로그인	상태·지표·사용자·이력 조회	운영 현황과 사용자 상태
관리자	사용자 선택	계정 비활성화·활성화	변경된 계정 상태

3.2 사진으로 알약 찾기

사진으로 알약을 찾을 수 있도록 촬영 이미지와 저장된 이미지를 입력으로 사용하는 검색 흐름을 구현하였다. Android 앱은 선택한 이미지를 multipart 형식으로 Backend 에 전송한다. Backend 내부 분석 모듈은 알약과 각인 영역을 찾고, OCR 문자열과 형태·색상 특징을 얻어 MySQL 의 의약품 정보와 비교한다. 앱은 분석 결과에 포함된 후보 이름, 이미지와 관련 점수를 카드 형태로 표시한다.

검출 또는 OCR 에 필요한 선택 모델을 사용할 수 없을 때는 가능한 분석 결과와 안내 메시지를 반환하도록 하였다. 이미지 후보를 선택하면 앱은 해당 의약품명을 설명 검색의 분류 API 로 전달하고 대화형 검색 모드로 진입한다. 사용자는 같은 대화 화면에서 선택 후보의 확인 결과를 받고, 서버 응답에 따라 확인이나 후속 입력을 이어 간다. 현재 이미지 분석 정보 전제가 아니라 제품명만 전달하는 연결이므로 두 검색 방식의 문맥을 완전히 통합한 구조는 아니다.

3.3 설명으로 알약 찾기

사진이 없는 사용자도 알약을 찾을 수 있도록 외형 설명 기반 검색을 구현하였다. 사용자는 “흰색 원형, 앞면에 A 각인”과 같이 관찰한 특징을 입력하며, 앱은 문자와 음성 인식 결과를 같은 메시지 형식으로 처리한다. Backend 는 문장에서 색상, 모양, 각인과 분할선 등의 조건을 해석하여 저장된 의약품 후보를 좁힌다. 정보가 충분하지 않으면 정답을 단정하지 않고 필요한 특징을 다시 질문한다.

사용자가 추가 질문에 답하면 이전 대화 문맥과 답변을 함께 보내 검색을 이어 간다. Backend 는 검색 결과를 단일 후보 확인, 여러 후보 제시 또는 결과 없음으로 구분한다. 후보가 많고 복용 목적이 입력되면 **약품목적**과 관련된 기존 후보를 재정렬하기 위해 외부 LLM 을 선택적으로 사용하였다. 새로운 의약품 후보를 생성하거나 근거 문서를 바탕으로 자연어 답변을 작성하는 기능은 포함하지 않았다.

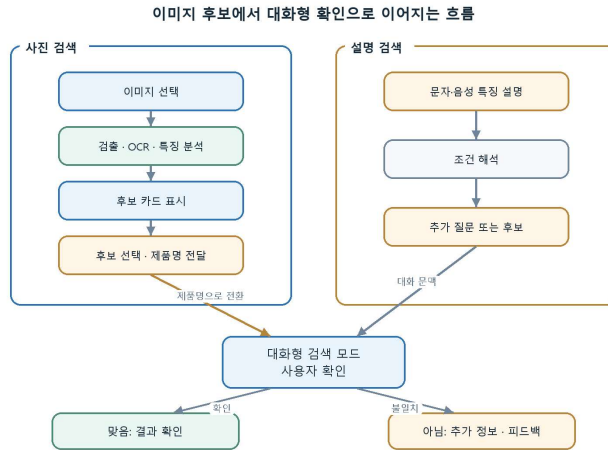


그림 3-2. 이미지 후보에서 대화형 확인으로 이어지는 흐름

3.4 결과 확인과 서비스 운영

낮은 신뢰도의 후보를 자동으로 확정하지 않기 위해 사용자 확인과 피드백 흐름을 구현하였다. 사용자는 후보의 사진과 이름을 확인한 뒤 맞으면 결과를 확정하고, 아니면 추가 정보를 입력하거나 알고 있는 정답을 피드백으로 남긴다. 최종 판단은 사용자에게 맡기며, 화면의 후보는 의학적 진단이나 복약 지시가 아니라 알약 식별을 돕는 검색 결과로 제공한다.

운영 이상과 사용자 활동을 확인하기 위해 검색 기능과 분리된 관리 화면을 구성하였다. 관리자는 Backend 와 DB 상태, 서버 기동 이후 집계한 전체·대화·이미지 요청의 평균 응답 시간과 표본 수를 확인한다. 사용자 목록에서는 온라인·오프라인·비활성 상태를 구분하고, 선택한 사용자의 검색 기록을 페이지 단위로 조회한다. 여기서 응답 시간은 서비스 운영 지표로 사용하며 모델 성능 평가 수치로 사용하지 않는다.

3.5 문제 상황과 대응

입력 부족, 이미지 인식 실패, 조건에 맞는 후보 없음에 대응하는 분기와 안내를 구현하였다. 설명이 부족하면 시스템은 분할선이나 각인 등 추가 특징을 묻고, 후보가 없으면 결과 없음 응답을 표시한다. 사진에서 알약을 찾지 못하거나 파일을 처리하지 못하면 분석 실패를 안내하며, 사용자는 촬영 조건을 바꾸거나 설명 검색으로 다시 시도한다.

선택적으로 사용하는 색상·OCR 모델 또는 외부 LLM 을 사용할 수 없을 때도 가능한 범위의 결과를 유지하도록 일부 폴백을 구현하였다. 특히 LLM 호출이 실패하면 기존 후보 순서를 그대로 사용한다. 네트워크가 끊기거나 Backend 또는 DB 연결에 실패하면 요청을 완료할 수 없으므로 오류를 안내하고 재시도를 유도한다.

표 3-2. 상황별 현재 동작과 사용자 확인 사항

상황	현재 동작	사용자가 확인할 사항	결과
설명이 부족함	시스템이 필요한 특징을 질문	색상·모양·각인·분할선	같은 검색 문맥 유지
이미지에서 알약을 찾지 못함	앱이 분석 실패를 안내	조명·초점·알약 크기	재촬영 또는 설명 검색
조건에 맞는 후보가 없음	API 가 결과 없음을 반환	입력 오타와 관찰 특징	조건 수정 후 재검색
선택 모델·LLM 을 사용할 수 없음	가능한 분석을 반환하거나 기존 순서를 유지	결과가 제한될 수 있음	부분 결과 또는 폴백
네트워크·Backend·DB 오류	앱이 요청 오류를 안내	연결 상태와 서버 상태	복구 후 재시도

제 4 장 시스템 구조와 인터페이스 설계

4.1 전체 시스템 구조

사용자 앱과 관리자 웹이 같은 검색·운영 기능을 이용할 수 있도록 Android 애플리케이션과 React 관리자 웹을 하나의 FastAPI 애플리케이션에 연결하였다. FastAPI 에는 사진 검색을 처리하는 KST 라우터, 설명 검색을 처리하는 KJS 라우터, 계정·관리·상태 라우터를 함께 등록하였다. 사진 분석은 별도 AI 서버로 분리하지 않고 같은 프로세스에서 검출, OCR, 형태와 색상 분석 함수를 호출하도록 구현하였다. 구조도에서는 논리적 책임을 구분하되 실제 구현과 일치하도록 사진 분석 모듈을 FastAPI 내부 구성 요소로 표시하였다.

의약품과 계정 데이터를 목적에 맞게 처리하기 위해 MySQL, ChromaDB 와 선택적 LLM 호출을 외부 저장·연계 지점으로 사용하였다. 의약품 메타데이터와 계정·세션·검색 이력은 정형 데이터로 관리하기 위해 MySQL 에 저장하였으며, 현재 Docker Compose 에는 MySQL 만 서비스로 정의하였다. 설명 조건에 맞는 의약품 후보는 ChromaDB metadata 로 조회한다. 사용자가 복용 목적을 입력하고 후보가 여러 개이면 기존 후보의 관련 순서를 조정하기 위해 외부 LLM 을 선택적으로 사용한다.

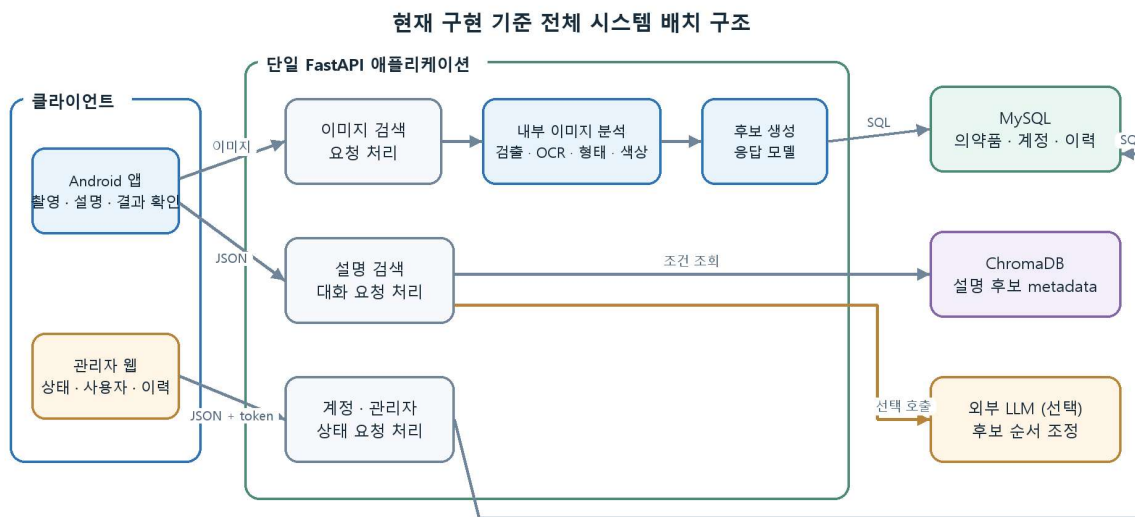


그림 4-1. 현재 구현 기준 전체 시스템 배치 구조

표 4-1. 구성 요소별 역할과 현재 경계

구성 요소	현재 역할	연결 대상	구현 경계
Android	촬영·설명 입력, 후보 확인	FastAPI	상태·통신 로직 일부가 UI 에 남음
관리자 웹	상태·사용자·이력 확인	FastAPI	의약품 CRUD·모델 관리 없음
FastAPI	API 등록, 분석·검색 조정	MySQL·Chroma·LLM	AI 가 별도 서버로 분리되지 않음
MySQL	의약품·계정·이력 저장	FastAPI	Docker Compose 대상
ChromaDB	설명 후보 metadata 조회	KJS 검색 코드	핵심 경로는 '.get()' 조건 조회

4.2 요청과 데이터 흐름

사진 검색을 처리하기 위해 Android 앱에서 촬영하거나 선택한 파일을 multipart 요청으로 전송하도록 구현하였다. FastAPI 내부 분석기는 알약과 각인 영역을 찾고 OCR 문자열, 형태, 색상 특징을 만든다. Backend 는 분석 결과를 MySQL 의 의약품 정보와 비교하여 점수를 계산하고 후보 목록을 응답한다. Android 앱은 후보 카드와 분석 메시지를 표시한다. 사용자가 이미지 후보를 선택하면 해당 제품명을 설명 검색 API 에 전달하여 같은 대화 화면에서 확인 결과와 후속 입력을 이어 간다.

설명 검색을 지원하기 위해 문자 또는 음성 인식 결과를 JSON 으로 전송하도록 구성하였다. 입력 해석기는 색상·모양·각인·분할선 조건을 정규화하고 ChromaDB metadata 조건으로 후보를 조회한다. 정보가 부족하면 **clarify**, 후보 확인은 **confirm**, 불일치 정답은 **feedback** 요청을 사용해 이전 문맥을 이어 간다. 선택적 LLM 호출이 실패하거나 비정상 결과를 반환해도 후보를 잃지 않도록 기존 순서를 유지한다.

운영 기능을 일반 사용자 검색과 분리하기 위해 별도 관리자 로그인 경로를 구성하였다. FastAPI 는 발급된 토큰의 해시와 활성 세션을 검사한 뒤 Backend-DB 상태, 응답 시간 지표, 사용자 목록과 온라인 상태, 검색 이력을 반환한다. 사용자 비활성화/활성화 요청도 관리자 인증을 통과한 경우에만 MySQL 저장 프로시저로 전달한다.

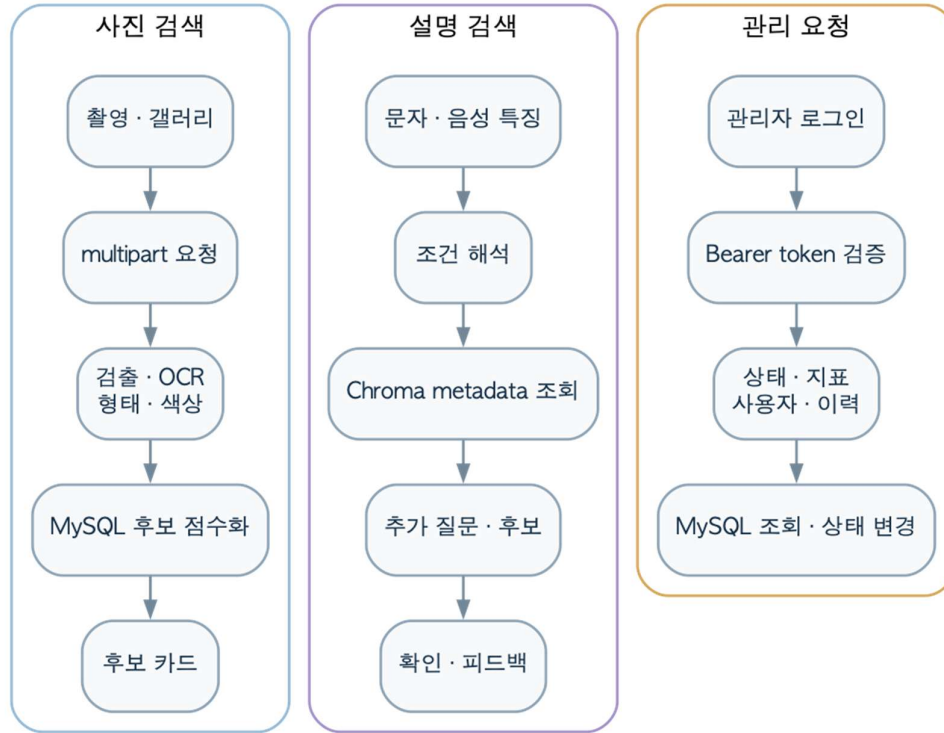


그림 4-2. 사진·설명·관리 요청의 처리 흐름

4.3 데이터 저장 구조

의약품과 계정 운영 데이터를 정형화하기 위해 MySQL 스키마를 구성하였다. 의약품 정보 영역에는 제품명, 제조사, 각인, 색상, 제형, 크기, 성분과 정보 URL 을 저장한다. 일반 사용자와 관리자는 서로 다른 로그인 주체로 관리하고, 각 세션 정보에는 원문 토큰 대신 해시와 세션 상태를 저장한다. 검색 이력에는 사용자, 검색 유형과 발생 시각을 연결하여 기록한다.

핵심 검색·인증 관계를 간결하게 전달하기 위해 데이터 영역과 관계를 표 4-2 로 정리하였다. 사용자 세션과 검색 이력은 일반 사용자 계정에 연결되고 관리자 세션은 관리자 계정에 연결된다. 의약품 정보는 계정·검색 이력과 직접 연결하지 않고 이미지 후보 비교에 사용하는 독립 정보로 관리한다. 신용과 사용량 관련 데이터는 실행 스키마에 존재하지만 핵심 검색·인증 관계에서는 제외하였다.

표 4-2. 핵심 데이터 테이블과 관계

데이터 영역	주요 정보	관계·용도
의약품 정보	품목번호·제품명·각인·색상·형태·성분·URL	계정 데이터와 분리된 이미지 후보 비교 정보
일반 사용자	이메일·비밀번호 해시·활성 상태·최근 로그인	사용자 세션과 검색 이력의 기준 정보
사용자 세션	토큰 해시·세션 상태	일반 사용자와 1:N 관계, 인증 상태 관리
검색 이력	검색 유형·발생 시각	일반 사용자와 1:N 관계, 이미지·대화 검색 기록
관리자	로그인 ID·비밀번호 해시·활성 상태	관리자 세션의 기준 정보
관리자 세션	토큰 해시·세션 상태	관리자와 1:N 관계, 인증 상태 관리

표 4-3. 저장소별 데이터와 현재 사용 방식

저장소	주요 데이터	접근 방식	현재 검색 역할
MySQL	의약품, 계정, 세션, 검색 이력	연결 풀·SQL·저장 프로시저	이미지 후보 점수화와 운영 정보
ChromaDB	의약품 metadata 와 적재 임베딩	HTTP client, `get()`	설명 조건에 맞는 후보 조회
외부 의약품 URL	제품·효능·용법·주의 정보	저장된 링크 표시	상세 정보 원문 연결

4.4 API 와 연결 방식

기능별 입력 경계를 구분하기 위해 API prefix 와 Pydantic 요청·응답 모델을 사용하였다. 사진 검색의 `/api/backend/kst/pill_chat` 은 메시지와 이미지 중 하나 이상을 요구하며 multipart 형식을 사용한다. 설명 검색의 `/api/backend/kjs` 아래에는 최초 분류, 추가 답변, 후보 확인, 피드백과 상세 조회 경로를 구분하였다. 계정과 관리자 기능은 `/api/backend/kst` 아래에서 일반 사용자 토큰과 관리자 토큰을 각각 검사한다.

표 4-4. 주요 API 그룹과 인터페이스

API 그룹	대표 경로	입력	주요 출력
사용자 인증	<code>`/api/backend/kst/auth/*`</code>	이메일·비밀번호 또는 token	사용자·세션 정보
사진 검색	<code>`/api/backend/kst/pill_chat`</code>	multipart message-image	분석 결과·후보 목록
설명 검색	<code>`/api/backend/kjs/classify`</code> 등	JSON 입력·대화 context	질문·후보·확정·피드백 상태
관리자	<code>`/api/backend/kst/admin/*`</code>	관리자 Bearer token	지표·사용자·검색 이력
상태 확인	<code>`/api/backend/db/health`</code>	DB 연결 의존성	연결 확인 값
호환 경로	<code>`/api/backend/pill/chat`</code> 등	기존 요청 형식	deprecated 응답 모델

잘못된 입력과 인증 상태를 구분할 수 있도록 요청 검증과 명시적 HTTP 오류를 구현하였다. 사진과 메시지가 모두 없으면 400, 누락되거나 유효하지 않은 세션은 401, 없는 사용자는 404, 이미 등록된 이메일은 409, 페이지 범위 오류는 422 로 반환한다. 기존 클라이언트와의 호환성을 위해 일부 오래된 이미지 경로를 deprecated 상태로 유지하되, 신규 호출에는 현재 KST 경로를 사용한다.

제 5 장 AI 처리 구조와 모델 설계

5.1 AI 처리 파이프라인

사진과 외형 설명을 서로 다른 방식으로 처리하기 위해 AI 처리 경로를 사진 기반 식별과 설명 기반 검색으로 나누었다. 사진 경로에서는 알약 영역과 각인 영역을 검출한 뒤 OCR 과 형태·색상 분석 결과를 MySQL 의약품 데이터와 비교하여 후보 점수를 계산한다. 설명 경로에서는 사용자가 말한 색상·모양·각인·분할선을 규칙으로 정규화하고 ChromaDB metadata 조건으로 후보를 조회한다. 두 경로는 같은 FastAPI 프로세스에서 실행하지만, 사진 후보를 근거로 LLM 답변을 생성하는 단계까지 연결하지 않았다.

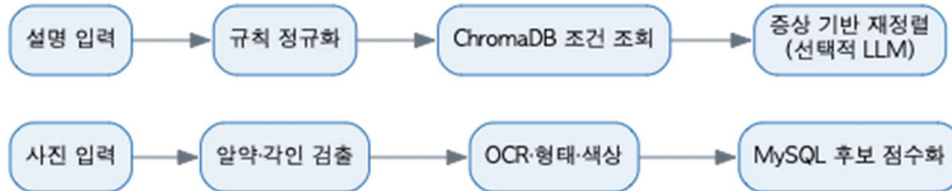


그림 5-1. 현재 구현된 AI 처리 파이프라인

표 5-1. AI 모듈의 입력·출력과 사용 자산

모듈	입력	출력	사용 자산
알약 검출	촬영 이미지	알약 crop	YOLO11n TorchScript
각인 OCR	알약 crop	각인 문자열	YOLO11s, CNN-Transformer
형태·색상	알약 crop	클래스·유사도	EfficientNetB0, ResNet18
후보 점수화	분석 특징	상위 3 개 후보	MySQL 의약품 metadata
설명 검색	자연어 조건	후보·추가 질문	ChromaDB metadata, 규칙

각 특징에 적합한 방법을 적용하기 위해 하나의 모델에 모든 판단을 맡기지 않고 처리 모듈을 나누었다. 검출은 위치, OCR 은 문자열, 분류기는 외형을 담당하며 최종 후보 단계에서 결과를 결합한다. 실행 코드는 프로젝트 자산 디렉터리에 저장한 모델 파일을 불러 사용한다. 배포를 위한 모델 파일 복사 과정보다 각 모델의 역할과 처리 경계를 중심으로 정리하였다.

5.2 단계 객체 검출

원본 배경을 제거하기 위해 첫 번째 YOLO11n 검출기로 알약 영역을 찾는다. 640 입력, 100 epoch, batch 16 으로 학습하였으며 98 epoch 에서 최고 mAP@0.5:0.95 0.86766 을 기록하였다. 여기서는 학습 기록의 핵심 값만 제시하고 세부 곡선과 비교 평가는 제 7 장에서 다룬다.

작은 문자 영역에 집중하기 위해 두 번째 YOLO11s 검출기로 잘라낸 알약 영상에서 각인을 찾는다. 학습 5,928 장과 검증 1,046 장을 사용하고 입력 960, 최대 200 epoch, batch 64, patience 30 으로 설정하였다. 115 epoch 와 125 epoch 에서 최고 mAP@0.5:0.95 0.78252 를 기록하였다. 추론 시 신뢰도 0.2 이상인 각인 중 가장 좋은 영역을 OCR 입력으로 선택하고, 검출 결과가 없으면 알약 crop 전체를 전달하여 OCR 경로를 유지한다.



그림 5-2. 알약과 각인 영역의 2 단계 검출

이 구조는 원본 배경을 먼저 제거한 뒤 작은 각인에 집중한다. 각인 상자가 지나치게 작으면 문자가 잘리고, 지나치게 크면 배경과 알약 표면 무늬가 포함되므로 검출 품질은 OCR 과 최종 후보에 연쇄적으로 영향을 준다. 따라서 두 검출기의 수치는 독립 성능인 동시에 후속 단계 입력 품질을 나타내는 기준이다.

5.3 CNN-Transformer OCR

각인 OCR 은 최대 256×64 범위에서 영상의 종횡비를 유지해 크기를 조정하고, 한 배치에서 필요한 영역만 채우는 Adaptive Padding 을 적용한다. 실제 영상 영역은 유효 영역 마스크로 구분하여 채워진 부분이 Transformer 의 시각

토큰으로 사용되지 않도록 하였다. 이후 CNN stem 으로 지역 특징을 추출하고, 학습 가능한 2 차원 위치 정보를 더한 뒤 Transformer Encoder 와 Decoder 로 문자 시퀀스를 생성한다. 2 차원 위치 표현은 각인이 수평으로만 배열된다는 가정을 줄이고, 영상 안에서 문자가 놓인 공간 관계를 유지한다. Decoder 는 시작 토큰부터 이전 출력과 Encoder memory 를 참조하여 종료 토큰 또는 최대 길이에 도달할 때까지 순차적으로 예측한다.



그림 5-3. CNN-Transformer OCR 의 입력과 시퀀스 생성

표 5-2. CNN-Transformer OCR 하이퍼파라미터

구분	설정	적용 내용
입력-문자	256x64, 0-9-A-Z	영문 대문자·숫자 각인
모델 차원	embedding 256, head 8, feed-forward 1,024	attention 특징 표현
Encoder-Decoder	각 3 층, dropout 0.1	영상 문맥과 출력 문맥 결합
최대 길이	16	특수 토큰 포함 시퀀스 제한
학습 단위	GPU 당 batch 16, accumulation 2, bf16	2 개 process 기준 유효 batch 구성
최적화	AdamW, betas 0.9-0.98, weight decay 0.01	cosine schedule 과 단계별 warmup 적용
Phase 1	합성 50%-pill-code 50%, LR 3e-4	최대 300,000 step, warmup 5,000, patience 10
Phase 2	실제 50%-합성 25%-pill-code 25%, LR 3e-5	최대 120,000 step, warmup 1,000, patience 12
Phase 3	실제 100%, CNN/Encoder/Decoder LR 1e-6/2e-6/3e-6	최대 20 epoch, patience 4

5.3.1 성능 지표의 해석

전체 문자열 일치율은 예측 문자열 전체가 정답과 같은 비율이며, 문자 오류율(CER)은 전체 정답 문자에 대한 삽입·삭제·치환 오류 비율이다. 두 지표를 함께 사용하면 짧은 각인에서 한 문자 오류가 후보 검색에 미치는 영향을 더 명확하게 볼 수 있다. 검증과 시험 결과가 유사하다는 점은 선택 checkpoint 가 분리 자료에서도 비슷한 경향을 보였음을 뜻하지만, 실제 촬영 환경의 모든 조명·반사·마모 조건을 대표한다는 의미는 아니다.

서비스에서는 OCR 문자열을 단독 정답으로 확정하지 않고 외형 특징과 함께 후보 점수에 사용한다. 문자 하나의 오류도 다른 제품을 가리킬 수 있으므로 결과는 후보 목록으로 제공하며 사용자가 제품명과 외형을 대조하도록 한다. 이 설계는 모델 성능 수치와 서비스에서 허용할 수 있는 판단 범위를 분리한다.

오류를 해석할 때에는 검출과 인식을 분리해야 한다. 각인 영역이 잘못 잘린 사례는 OCR 자체의 문자 분류 오류와 원인이 다르므로, 입력 crop 과 예측 문자열을 함께 확인해야 한다. 또한 **0/O**, **1/I**, **5/S** 처럼 형태가 비슷한 문자는 짧은 문자열에서 전체 일치율을 크게 낮출 수 있다. 이러한 사례는 단순 평균 정확도만으로 파악하기 어려워 문자 단위 오류와 최종 후보 순위를 함께 관찰하는 것이 적절하다.

학습 단계에서는 검증 전체 문자열 일치율과 문자 오류율을 이용해 Phase 2 checkpoint 를 선택했고, 보고서에 기재한 수치는 그 선택 결과를 요약한 것이며, 학습 자료와 시험 자료의 구성·증강별 비교는 성능 평가 장에서 제시한다. 이 절에서는 서비스가 실제로 불러오는 모델 구조와 그 모델을 선택한 판단 근거까지만 범위를 제한한다.

추론 결과는 후처리 과정에서 특수 토큰을 제거하고 허용 문자 집합 안의 문자열로 변환된다. 최대 길이 16 은 무제한 생성을 막는 상한이며 실제 각인의 의미 길이와 동일하지 않다. 빈 문자열이나 불확실한 문자열이 발생하더라도 전체 요청을 곧바로 확정 실패로 처리하지 않고, 형태·색상 신호와 데이터베이스 후보 비교가 다음 단계에서 보완하도록 구성되어 있다.

5.4 외형 특징과 후보 점수화

형태 분석은 EfficientNetB0 분류 출력과 학습 클래스별 centroid 거리를 함께 사용하여 알려진 형태인지 판단한다. 색상 분석은 알약 마스크를 고려하는 ResNet18 예측에 HSV 기반 보정 규칙을 적용한다. 각인 항목은 OCR 로 얻은 문자열과 의약품의 앞·뒤 각인 metadata 유사도를 반영한다. 서로 단위가 다른 결과를 정규화한 뒤 형태 0.10, 색상 0.20, 각인 0.70 의 가중 합으로 후보를 정렬하고 상위 3 개를 반환한다.

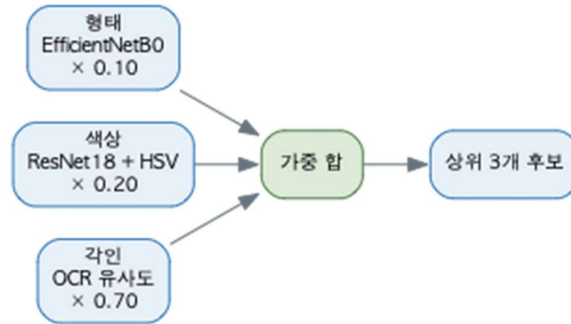


그림 5-4. 형태·색상·각인 특징의 후보 점수 결합

표 5-3. 후보 점수의 구성과 해석 범위

특징	가중치	계산 근거	주의점
형태	0.10	분류 확률·centroid	촬영 각도와 경계 품질 영향
색상	0.20	ResNet18·HSV guard	조명·반사·화이트밸런스 영향
각인	0.70	OCR 와 metadata 유사도	한 글자 오류에도 순위 변동 가능
최종	1.00	가중 합 후 내림차순	식별 확정이 아닌 상위 3 개 후보

각인에 가장 높은 가중치를 둔 것은 제품 식별력이 높기 때문이다. 다만 검출이나 OCR 오류가 그대로 확대될 수 있으므로 형태와 색상을 보조 신호로 유지한다. 최종 점수는 의료적 확정이나 복약 판단이 아니라 사용자가 실물과 대조할 후보의 우선순위이다.

5.5 텍스트 검색과 LLM 경계

설명 검색은 사용자의 임의의 입력을 생성형 AI 가 자유롭게 약을 추측하는 방식이 아니다. 사용자는 알약에 대한 묘사를 입력해야 하며 그 입력에서 색상, 모양, 각인, 분할선 정보를 규칙과 동의어로 정규화하고 ChromaDB 의 의약품 metadata 를 조건 조회한다. 후보가 30 개를 넘으면 각인, 분할선 순으로 추가 질문하여 집합을 줄이며, 그래도 후보가 많을 때 복용 목적이나 증상을 묻는다.

목적·증상 답변이 들어오면 후보 metadata 의 **약품목적** 값을 묶어 LLM 에 제공한다. LLM 은 사용자의 자연어 증상과 관련된 목적 그룹을 판단하여 **이미 존재하는 후보의 순서만 앞으로 이동**시킨다. 새 후보를 만들거나 후보를 삭제하지 않으며, 호출 실패·형식 오류·판단 불가 시에는 원래 순서를 유지한다. 따라서 이 단계는 증상 설명에 대한 장문 답변 생성이 아니라 후보 탐색을 돕는 제한적 재정렬이다.

이미지 검색 후보를 선택하면 제품명이 대화 검색으로 전달되지만, 검증된 의약품 정보에 근거한 설명문을 생성하는 기능은 구현하지 않았다. 이미지 후보와 설명 검색 문맥의 통합, 출처가 표시된 응답 생성은 유지보수성과 확장성을 높이기 위한 후속 개선 항목으로 구분하였다.

제 6 장 시스템 구현과 실행 결과

6.1 실제 구현 구성

사용자 검색과 운영 기능을 함께 제공하기 위해 Android 애플리케이션과 React 관리자 웹을 하나의 FastAPI 애플리케이션에 연결하였다. FastAPI 에는 사진 검색, 설명 검색, 사용자·관리자 인증과 운영 지표 router 를 함께 등록하였다. 사진 분석 모델은 별도 AI 서버와 통신하지 않고 FastAPI 프로세스 안에서 Python 함수로 호출한다. 논리적 모듈은 역할에 따라 구분하되 실제 배치 단위는 하나의 Backend 로 구성하였다.

Android 는 사진 촬영·선택과 검색 대화를 제공하고, 관리자 웹은 시스템 상태와 사용자·검색 이력을 확인한다. 사진 경로는 FastAPI 내부 AI 모듈과 MySQL 을, 설명 경로는 ChromaDB metadata 조회를 사용한다. MySQL 은 계정, 세션, 검색 이력과 의약품 정형 정보를 저장한다.

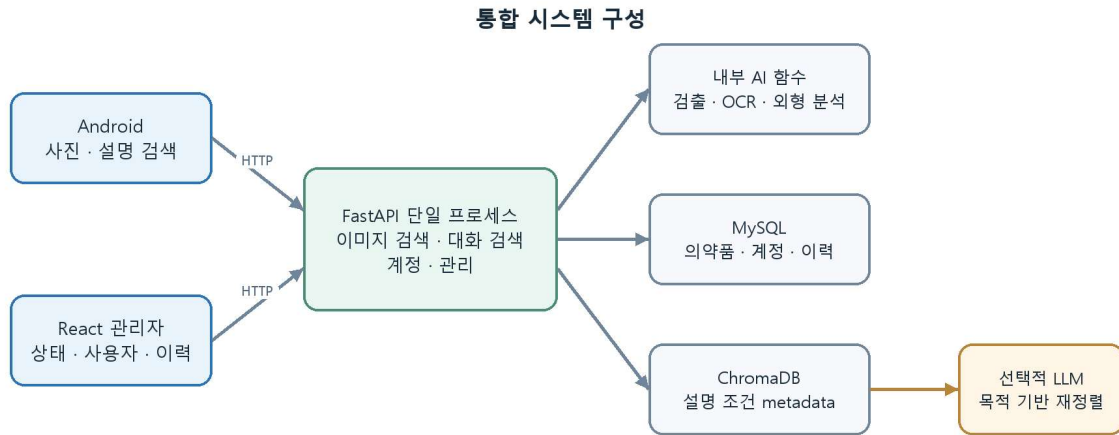


그림 6-1. 현재 구현 기준 구성 요소와 실행 흐름

표 6-1. 구성 요소별 적용 기술과 실제 구현 범위

구성 요소	적용 기술	실제 구현 범위	현재 경계
Android	Kotlin, Compose, CameraX	촬영·선택·검색·결과 확인	일부 상태·통신 책임이 UI 에 존재
관리자 웹	React	상태·사용자·검색 이력 확인	의약품 CRUD·모델 관리 없음
Backend-AI	FastAPI, Python	API 와 AI 분석 함수 통합 실행	별도 AI 서버가 아님
데이터	MySQL, ChromaDB	정형 정보·조건 후보 조회	검색 경로별 역할이 다름

6.2 Android 애플리케이션 구현

6.2.1 사진 입력과 결과 표시

상태에 따라 검색 화면을 갱신하기 위해 Android UI 를 Jetpack Compose 로 작성하고 CameraX 로 촬영 기능을 구성하였다. 갤러리 선택과 카메라 권한 요청은 Android 의 결과 처리 기능으로 관리한다. 선택하거나 촬영한 이미지는 전송 전에 대화 화면에 표시하고, OkHttp multipart body 로 FastAPI 의 사진 검색 API 에 전달한다. 서버가 반환한 메시지와 후보 데이터는 Compose 상태에 반영하고 후보 이미지는 원격 이미지 로딩을 거쳐 화면에 표시한다.

그림 6-2 의 왼쪽은 사용자가 알약 사진을 선택해 전송한 상태이고, 오른쪽은 서버 분석 후 후보 카드가 출력된 상태이다. 결과 화면은 하나의 제품을 자동 확정하지 않고 상위 후보를 제시한다. 사용자는 후보 이미지, 제품명과 분석 결과를 실제 알약과 비교할 수 있다.

이미지 검색 결과에서 후보를 선택하면 앱은 해당 제품명을 대화 검색 요청으로 변환하고 대화형 검색 모드로 전환한다. 이후 선택 후보의 확인 결과가 같은 대화 화면에 표시되며, 서버가 추가 확인을 요구하면 사용자가 후속 입력을 이어 갈 수 있다. 현재는 제품명만 전달하므로 이미지 분석의 점수와 세부 특징까지 대화 문맥으로 넘기지는 않는다.

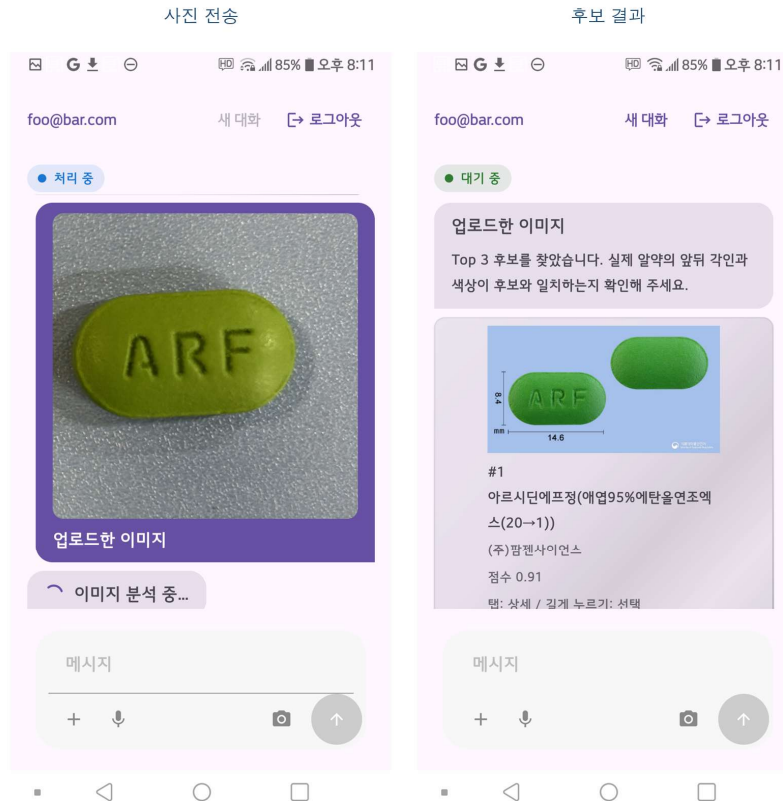


그림 6-2. 사진 업로드와 이미지 검색 결과

6.2.2 설명 검색과 대화 상태

사진이 없어도 검색할 수 있도록 색상, 모양, 각인과 분할선 정보를 자연어로 입력하는 설명 검색 화면을 구현하였다. 사용자가 마이크 버튼을 누르면 Android 음성 인식 기능이 부분·최종 결과를 문자 입력란에 반영하며, 인식된 문장은 직접 입력한 문장과 같은 형식으로 전송된다. 대화 API 는 최초 분류, 추가 질문, 후보 확인과 피드백 요청을 구분한다. 앱은 서버 응답 종류와 문맥에 따라 추가 질문, 후보 목록, 확인 또는 피드백 상태를 표시하고 대화 문맥을 다음 서버 요청에 명시적으로 전달한다.

특징 입력, 추가 질문 응답과 최종 후보 확인 과정을 그림 6-3 에 정리하였다. 설명 검색은 자유 생성형 대화가 아니라 의약품 후보를 줄이는 단계형 상호작용으로 구현하였다. 앱은 확정 결과에 제품 정보와 상세 조회에 필요한 데이터를 표시한다.

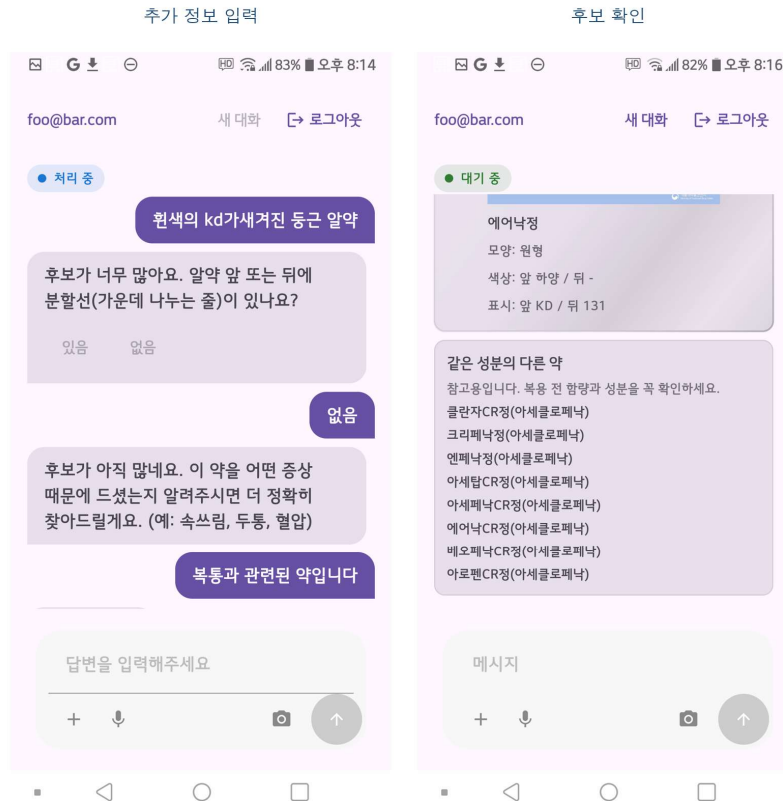


그림 6-3. 설명 검색 상호작용과 후보 확인 결과

화면 수명에 연결된 **ViewModel** 과 **viewModelScope** 를 일부 사용하였지만 모든 화면·통신·저장 책임을 Repository 계층까지 분리하지는 못하였다. 따라서 현재 Android 구조는 Compose 기반 UI 와 부분적인 상태 관리로 정리하고, 완전한 MVVM 적용은 후속 구조 개선 범위로 남겼다.

6.3 Backend·AI·검색 구현

FastAPI 의 main 모듈에 이미지, 대화, 사용자/관리자 인증 router 들과 MySQL 연결 수명주기들을 등록하였다. 사진 검색의 `/api/backend/kst/pill_chat` 은 message 또는 image 를 multipart 로 받고, 이미지가 있으면 같은 프로세스의 `run_image_analysis()`를 실행한다. Backend 는 형태·색상·OCR 특징을 MySQL 의약품 metadata 와 비교하여 상위 후보로 변환하고 Pydantic 응답 모델을 통해 JSON 으로 반환한다.

AI 함수는 알약 crop, 각인 검출과 OCR, 형태·색상 분석을 순서대로 호출한다. 초기화 비용을 줄이기 위해 모델을 애플리케이션 상태에서 재사용하고, 검출 또는 선택적 분석이 실패하면 단계별 메시지로 보완한다. 내부 서비스 모듈의 역할은 나누었지만 네트워크로 분리된 AI 서버는 구성하지 않았다. 모델 구조와 성능 수치의 반복을 줄이고 업로드부터 후보 응답까지의 호출 관계를 중심으로 정리하였다.

설명 검색의 KJS router 는 최초 입력 분류, 추가 정보, 후보 확인, 오답 피드백과 상세 조회 endpoint 를 제공한다. 입력 parser 가 색상·모양·각인·분할선을 정규화하고 ChromaDB 의 `.get()` 조건으로 metadata 후보를 가져온다. 후보가 많으면 추가 질문을 수행하고, 증상·목적 단계에서는 **약품목적** 관련 후보를 선택적 LLM 호출로 앞쪽에 재배치한다. LLM 이 실패하면 후보를 삭제하지 않고 기존 순서를 유지한다.

표 6-2. 주요 API 그룹과 구현 결과

API 그룹	요청 형식	내부 처리	결과
사진 검색	multipart message-image	내부 AI 분석, MySQL 점수화	분석 메시지·상위 후보
설명 검색	JSON text-context	규칙 해석, Chroma 조건 조회	추가 질문·후보·확정
인증	JSON credentials-token	해시·활성 세션 검사	사용자·세션 상태
관리자	Bearer token-query	상태·사용자·이력 조회	운영 지표와 목록

MySQL 과 ChromaDB 는 하나의 공통 벡터 파이프라인으로 동작하지 않는다. 사진 검색은 MySQL 후보 점수화가 중심이고, 설명 검색은 ChromaDB metadata 조건 조회가 중심이다.

6.4 관리자 기능과 현재 구현 경계

운영 정보와 사용자 활동을 관리하기 위해 관리자 로그인 후 발급한 세션 token 으로 API 를 보호하였다. 현황 화면에서는 Backend 와 데이터베이스 상태, 온라인·오프라인 사용자 수와 검색 유형별 횟수를 확인한다. 사용자 목록에서는 활성 상태를 변경하고 개별 사용자의 사진·설명 검색 이력과 발생 시각을 조회한다. API middleware 가 수집한 응답 시간은 서비스 운영 지표로 제공한다.

운영 현황

사용자 검색 이력

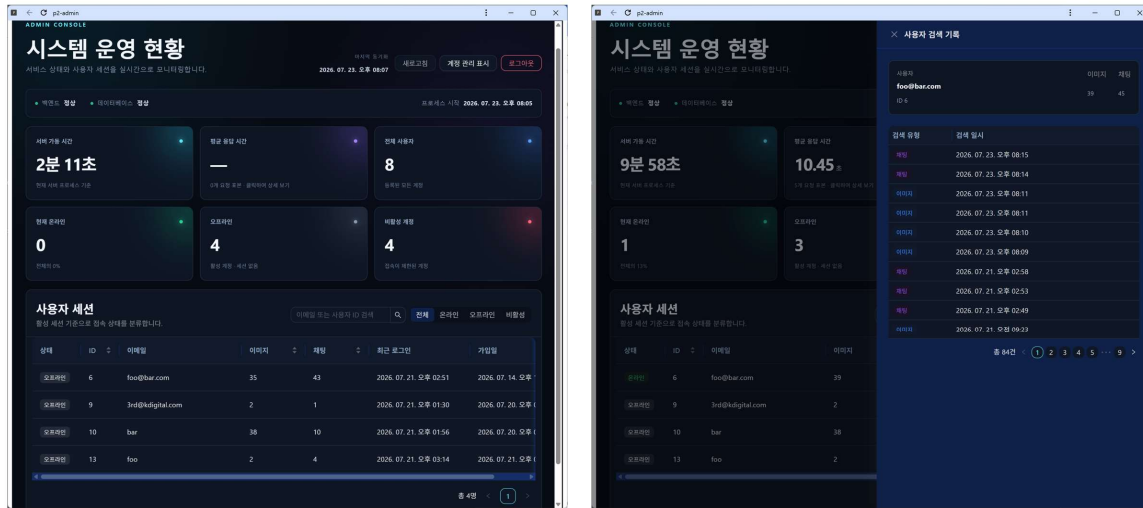


그림 6-4. 관리자 운영 현황과 사용자 검색 이력

관리자 기능은 운영 상태와 사용자 관리로 제한하고 의약품 등록·수정·삭제와 AI 모델 관리는 포함하지 않았다. 배포 설정에는 MySQL 컨테이너만 정의하였으며 Nginx, Backend, AI 모듈과 ChromaDB 를 함께 실행하는 전체 Docker 배포는 구성하지 않았다.

완전한 MVVM-Repository 계층 적용, 이미지 후보와 설명 검색 문맥을 연결한 근거 기반 답변, AI 추론의 독립 서비스 분리는 후속 개선점으로 남겼다. 실행 화면과 코드 흐름을 통해 사진 검색, 단계형 설명 검색, 계정·관리 기능의 동작을 검증하고 향후 개선 범위를 판단할 기준선으로 사용하였다.

제 7 장 실험 및 성능 평가

7.1 평가 환경과 데이터

알약 검출, 각인 검출, OCR 과 보조 외형 모델의 성능을 평가하기 위해 저장된 학습 로그, checkpoint 선택 기록과 시험 예측을 나열하겠다.

각인 검출은 Linux 6.8, Python 3.11.9, PyTorch 2.13.0+cu130, Ultralytics 8.4.101 과 NVIDIA RTX 6000 Ada 환경에서 학습하였다. 두 개의 GPU 들을 각인 검출에 지정하고 훈련 process 들을 OCR run 에 사용하였다. OCR 은 256×64 입력, GPU 당 batch 16, gradient accumulation 2 와 bf16 정밀도로 학습하였다. OCR 을 제외한 나머지 모델들은 전자의 실행 조건이 다르므로 각 성능 수치는 해당 평가 자료 안에서 해석하였다.

표 7-1. 모델별 확인 가능한 학습·평가 자료

평가 대상	학습	검증	시험·전체 및 근거
알약 검출	2,916	308	export 전체 3,449-cache
각인 검출	5,928	1,046	별도 시험 미확인-summary
OCR	혼합 3 단계	checkpoint 자료	시험 1,046-prediction
모양 특징	원본 54,301	처리 대상 54,283	성공 54,282-인덱스 결과

알약 검출의 원본 export 에는 train-validation-test 경로가 정의되어 있지만 보존된 cache 에서는 학습 2,916 장과 검증 308 장만 독립적으로 확인할 수 있었다. 따라서 전체 3,449 장과의 차이를 시험 자료 수로 단정하지 않았다. 각인 검출은 별도 시험 결과가 없어 validation 로그로 평가하고, OCR 은 보존된 분리 시험 결과를 사용하였다. 모양 보조 특징은 원본 이미지 처리와 인덱스 구축 기록을 기준으로 결과를 정리하였다.

객체 검출에는 Precision, Recall, mAP50 과 mAP50-95 를 사용하고 OCR 에는 전체 문자열 일치율과 문자 오류율을 사용하였다. 전체 문자열 일치율로 예측 문자열 전체가 정답과 같은 비율을 측정하고 문자 오류율로 전체 정답 문자에 대한 삽입·삭제·치환 오류 비율을 계산하였다. 모양 보조 특징은 분류 정확도가 아니라 특징 추출 성공 건수, 인덱스에 포함된 의약품 수와 형태 수로 처리 결과를 제시하였다.

7.2 알약·각인 검출 평가

알약 검출 YOLO11n 은 640 입력, 100 epoch, batch 16 으로 학습하였다. mAP50-95 가 가장 높은 98 epoch 에서 Precision 0.95945, Recall 0.95370, mAP50 0.96873, mAP50-95 0.86766 을 기록하였다. 각인 검출 YOLO11s 는 960 입력, 최대 200 epoch, batch 64, patience 30 으로 설정하여 학습했으며 145 epoch 까지 기록을 남겼다. 최고 mAP50-95 는 115 epoch 의 0.78252 였다.

표 7-2. 최고 mAP50-95 epoch 의 객체 검출 성능

모델·기준 epoch	Precision	Recall	mAP50 / mAP50-95
알약 YOLO11n-98	0.95945	0.95370	0.96873 / 0.86766
각인 YOLO11s-115	0.99809	0.99693	0.99499 / 0.78252

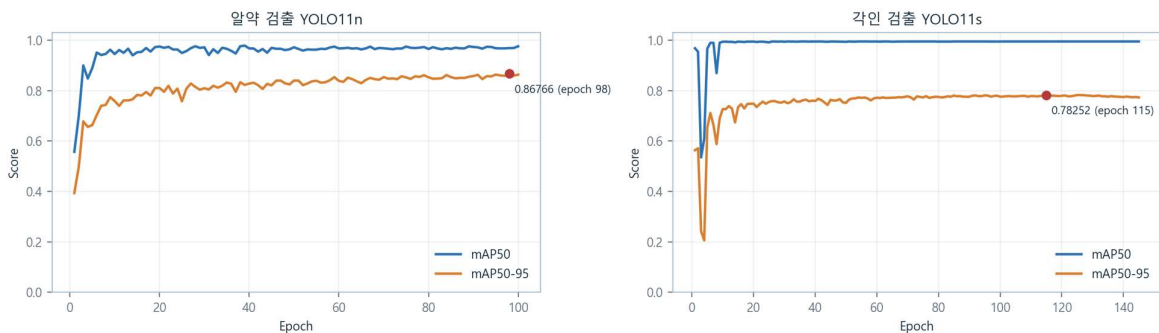


그림 7-1. 알약·각인 검출의 epoch 별 mAP 변화와 최고 성능

두 모델의 mAP50 과 IoU 0.50~0.95 를 평균한 mAP50-95 를 함께 비교하였다. 특히 각인 검출은 mAP50 0.99499 에 비해 mAP50-95 가 0.78252 로 차이가 컸다. 이를 통해 각인의 존재는 안정적으로 찾더라도 작은 문자 영역의 경계를 여러 IoU 기준에서 정밀하게 맞추기 어렵다는 점을 확인하였다. 각인 상자의 위치 오차는 OCR 입력에서 문자를 자르거나 배경을 포함하여 후속 문자 인식에 직접 영향을 준다.

알약 검출은 98 epoch 이후 최고값이 갱신되지 않았고, 각인 검출은 115 epoch 에서 최고 mAP50-95 에 도달한 뒤 마지막 기록에서는 0.77302 였다. 따라서 마지막 epoch 의 값이 아니라 저장된 전체 로그에서 최고 성능 epoch 를 선택해 비교했다. 이 결과는 각 모델의 validation 자료에 대한 평가이며 실제 스마트폰 촬영 전체 조건을 대표하지 않는다.

7.3 CNN-Transformer OCR 평가

OCR 은 합성 자료 중심의 Phase 1, 실제·합성 자료를 혼합한 Phase 2, 실제 자료만 사용한 Phase 3 으로 나누어 학습하였다. checkpoint leaderboard 의 검증 전체 문자열 일치율 0.94168 과 문자 오류율 0.02874 를 근거로 Phase 2 를 선택하였다. Phase 3 는 실제 자료만으로 미세 조정했지만 전체 문자열 일치율이 0.93786 으로 낮아지고 문자 오류율이 0.03035 로 증가하여 최종 모델에서 제외하였다.

표 7-3. OCR phase 선택과 분리 시험 결과

구분	전체 문자열 일치율	문자 오류율	해석
Phase 1	0.43117	0.38973	합성 중심 초기 학습
Phase 2	0.94168	0.02874	최종 선택 checkpoint
Phase 3	0.93786	0.03035	실제 자료 미세 조정
Phase 2 시험	0.94073	0.02845	분리된 1,046 건

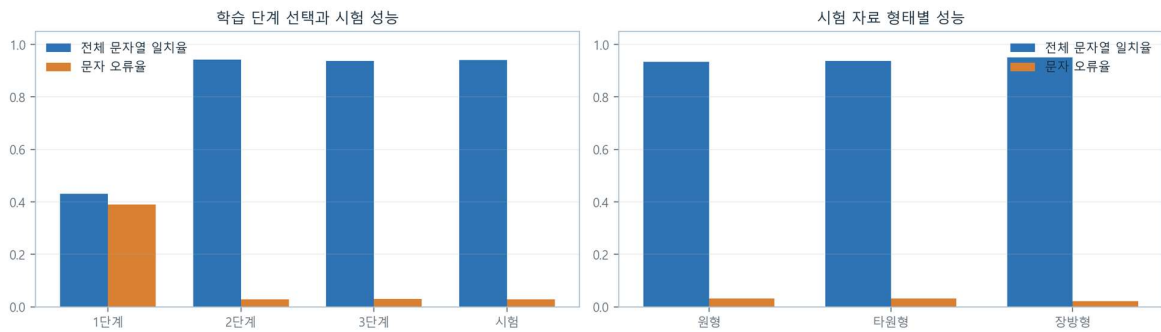


그림 7-2. OCR 단계 및 시험 자료 형태별 문자열 일치율과 문자 오류율

시험 예측 1,046 건을 다시 집계하여 984 건의 문자열 전체 일치와 62 건의 하나 이상 오류를 확인하였다. 형태별 전체 문자열 일치율은 원형 0.93425(365 건), 타원형 0.93785(354 건), 장방형 0.95107(327 건)이었고 장방형이 가장 높았다. 형태별 문자 오류율은 각각 0.03209, 0.03244, 0.02081 이었다. 이 차이에는 시험 분할의 문자열과 영상 조건이 함께 반영되므로 형태 자체의 인식 난이도로 단정하지 않았다.

오류에는 **E10→ED**, **TZ1→TZI1**, **L21→L2I**, **ZO3→ZO8** 처럼 시각적으로 유사한 숫자·문자의 치환, 문자 누락과 추가가 포함되었다. 짧은 각인은 한 글자 오류도 Exact 실패가 되며 검색 순위에 큰 영향을 줄 수 있다. 서비스가 OCR 을 단독 정답이 아닌 형태·색상과 결합한 후보 신호로 사용하는 이유이다. 동일 데이터와 조건으로 학습한 CRNN 결과가 없어 구조적 차이는 설명할 수 있지만 정확도 우위를 객관적으로 판단하기에는 적합하지 않다..

7.4 모양 보조 특징 설정과 결과

알약의 윤곽을 일정한 기준으로 비교하기 위해 마스크를 256×256 으로 정규화하고 총 56 차원의 모양 특징을 구성하였다. 기본 형상 9 개, EFD 24 개, radial FFT 16 개와 Hu moment 7 개를 사용하였다. EFD harmonic 은 12, radial bin 은 64, radial frequency 는 16 으로 설정하였다. 특징 그룹에는 기본 형상 0.40, EFD 0.35, radial 0.20, Hu 0.05 의 가중치를 적용하였다.

특징값은 median 과 IQR 을 이용해 robust scaling 하고 -10~10 범위로 제한하였다. 의약품별 특징은 여러 이미지의 중앙값으로 통합하고, 형태별 prototype 도 중앙값으로 계산하였다. 형태별 acceptance radius 는 prototype 까지 거리의 95 백분위로 정하였으며 표본이 5 개보다 적으면 전체 거리의 95 백분위 값을 사용하였다.

표 7-4. 모양 보조 특징의 설정과 구축 결과

구분	설정 또는 결과	의미
입력 정규화	256×256 마스크	크기·방향 차이를 줄인 윤곽 입력
특징 구성	기본 9·EFD 24·radial 16·Hu 7	총 56 차원 모양 벡터
세부 설정	harmonic 12·bin 64·frequency 16	윤곽과 방사형 주파수 표현
그룹 가중치	0.40·0.35·0.20·0.05	기본·EFD·radial·Hu 순서
거리 기준	형태별 95 백분위 radius	prototype 기반 수용 범위
이미지 처리	원본 54,301·대상 54,283	성공 54,282·실패 1
인덱스 범위	의약품 27,345	형태 29 종

모양 특징의 결과는 특징 추출과 인덱스 구축 범위를 보여 주며 형태 분류 정확도 또는 unknown 판정 정확도를 의미하지 않는다. 검출 단계의 crop 오류는 OCR 과 모양 특징 입력에 전파되고, OCR 한 글자 오류는 각인 가중치가 높은 후보 점수에 영향을 준다. 반사광, 낮은 명암의 음각, 마모와 작은 각인은 이러한 연쇄 오류를 일으킬 가능성이 높은 조건이다. 따라서 개별 단계의 결과를 중단 검색 성능과 동일시하지 않고 평가 범위와 한계를 함께 적용해야 한다.

제 8 장 결론 및 향후 과제

8.1 프로젝트 성과 요약

사용자가 알약 이름을 몰라도 사진 또는 외형 설명으로 후보를 찾을 수 있도록 AI 모델, 모바일 화면, Backend 와 데이터 저장 기능을 하나의 프로토타입으로 구현하였다. 사진 검색에서는 원본 이미지의 알약과 각인을 순서대로 검출하고 CNN-Transformer OCR 과 형태·색상 분석 결과를 MySQL 의약품 metadata 와 비교하여 상위 후보를 제공한다. 한 모델의 출력을 곧바로 정답으로 확정하지 않고 서로 다른 외형 신호를 후보 점수로 결합하였다.

제 1 차 프로젝트의 웹 기반 사진·대화형 후보 검색 개념을 바탕으로, 이번 프로젝트에서는 Android 전용 촬영과 갤러리 선택, 음성 입력, 실제 AI 분석 모델, 사용자 인증과 관리자 운영 기능까지 범위를 확장하였다. 이미지 검색에서 받은 후보를 선택하면 대화형 검색 모드로 전환하여 같은 화면에서 확인 결과와 후속 입력을 이어 갈 수 있도록 두 검색 경로도 연결하였다.

채팅 기반 설명 검색은 색상, 모양, 각인과 분할선을 규칙과 동의어로 정규화한 뒤 ChromaDB metadata 조건으로 후보를 조회한다. 입력 정보가 부족하면 추가 질문으로 후보 범위를 줄이고, 후보가 많은 상태에서 사용자가 증상이나 복용 목적을 입력하면 **약품목적** metadata 와 선택적 LLM 호출을 이용해 **기존 후보의 관련 순서만 조정**한다. 이 기능은 자연어 입력을 검색 조건으로 연결한다는 의미가 있다.

Android 애플리케이션에는 CameraX 촬영, 갤러리 선택, 사진·설명 검색과 후보 확인 화면을 구현하였다. 하나의 FastAPI 애플리케이션은 사진 분석 함수, 설명 검색, 사용자 인증과 관리자 API 를 등록한다. MySQL 은 의약품·계정·세션·검색 이력을 저장하고, React 관리자 웹은 상태와 응답 지표, 사용자 상태와 검색 이력을 제공한다. 이를 통해 개별 모델 학습에 그치지 않고 사용자 입력부터 후보 표시와 운영 확인까지 이어지는 실행 흐름을 구성하였다.

표 8-1. 주요 성과와 확인 근거

구분	주요 성과	대표 결과	확인 범위
알약 검출	YOLO11n crop	mAP50-95 0.86766	validation
각인 검출	YOLO11s 영역 추출	mAP50-95 0.78252	validation
OCR	CNN-Transformer	전체 문자열 일치율 0.94073, 문자 오류율 0.02845	시험 1,046 건
서비스	사진·설명·관리 흐름	Android-FastAPI 실행 화면	프로토타입 구현

검출과 OCR 수치는 각 모델에 보존된 평가 자료를 사용해 산출하였다. 이 값을 전체 의약품 검색 정확도나 의료적 판단의 신뢰도로 확대하지 않았다. 개별 모델의 성능을 검증하는 데 그치지 않고 서로 다른 검색 경로와 운영 기능을 실제 코드와 화면으로 연결한 점을 주요 성과로 정리하였다.

8.2 개발의 의의와 현재 한계

첫 번째 의의는 알약 전체와 작은 각인 영역을 단계적으로 검출한 뒤 OCR 을 수행하는 계층형 처리에 있다. 원본 배경을 제거하고 문자 영역에 집중하는 방식은 각 모델의 책임을 명확히 하며, 각인 검출이 실패하면 알약 crop 전체를 OCR 에 전달하는 예외 경로도 포함한다. 두 번째 의의는 CNN 의 지역 특징과 학습 가능한 2 차원 위치 정보, Transformer 의 전역 관계를 결합한 OCR 을 구현하고 분리 시험 자료로 평가했다는 점이다. 다만 동일 조건의 CRNN 비교 결과는 없으므로 상대적인 정확도 우위를 객관적으로 확인 할 수는 없었다.

세 번째 의의는 각인만으로 후보를 확정하지 않고 형태·색상 정보를 함께 사용하고, 사진을 제공하기 어려운 경우에는 채팅 기반 검색을 제공했다는 점이다. ChromaDB 는 설명 조건에 맞는 metadata 후보를 조회하며 LLM 은 **약품목적**과 사용자 증상의 관련성을 이용해 이미 존재하는 후보를 재정렬한다. 이 경계는 생성형 AI 의 자유 추측을 줄이는 대신 현재 기능을 후보 탐색 지원으로 제한한다.

개별 AI 모델은 평가하였지만 실제 촬영부터 최종 후보 선택까지 전체 흐름을 하나의 정답 자료로 충분히 검증하지 못하였다. 반사광, 낮은 명암의 음각, 마모, 작은 각인과 촬영 각도는 검출·OCR·외형 분석에 연쇄 오류를 일으킬 수 있다. 색상 자료의 클래스 불균형과 형태 unknown 판정도 실제 환경에서 추가로 검증해야 한다.

Android 에 Compose 와 일부 화면 상태 관리를 적용하였지만 UI·통신·저장 책임 전체를 별도 계층까지 분리하지 못해 완전한 MVVM 구조에는 이르지 못하였다. 이미지 검색 후보를 선택하면 제품명을 대화 검색으로 전달해 같은 화면에서 확인을 이어 가지만 이미지 점수와 세부 특징까지 문맥으로 통합하지는 않았다. 공식 의약품 자료에 근거한 LLM 설명과 출처 표시는 구현 범위에서 제외하였다. AI 분석은 별도 서버로 분리하지 않고 FastAPI 내부에서 실행하였다.

표 8-2. 구현 성과와 남은 한계

구현 성과	현재 한계	필요한 보완	기대 효과
사진 후보 검색	중단 평가 제한	정답 기반 통합 시험	실제 검색 품질 확인
설명-LLM 재정렬	근거 답변 미연결	공식 정보 검색출처	답변 추적 가능성
Compose 앱	부분적 상태 분리	MVVM-Repository	유지보수성 향상
단일 FastAPI	배포 경계 미분리	서비스-컨테이너 정리	독립 확장-운영

의약품을 확정하거나 복약을 지시하는 의료기기가 아니라 사용자의 알약 확인을 돕는 탐색 도구로 범위를 제한하였다. 후보와 상세 정보는 확인 자료로 제공하며, 실제 복용 판단에는 제품 포장, 공식 정보와 의약 전문가의 확인이 필요하다. 모델 성능을 과장하지 않고 이 한계를 명확히 밝혀 안전한 서비스 개선의 기준으로 삼았다.

8.3 개선 방향과 최종 결론

가장 먼저 Android 구조를 화면, 상태, 도메인-저장소와 네트워크 책임으로 분리할 필요가 있다. 현재 일부 화면에 남은 요청-상태 처리 코드를 전담 상태-저장 계층으로 이동하고 공통 오류-로딩 상태를 정의하면 기능 추가와 테스트가 쉬워진다. 이 과정은 서버 API 형식을 유지하면서 점진적으로 적용할 수 있다.

두 번째 단계는 사진과 채팅 검색의 문맥 연결이다. 사용자가 확인한 이미지 후보를 대화기반 API 문맥에 안전하게 전달하고, 제품별 공식 효능-용법-주의사항을 검색 가능한 근거로 구성해야 한다. 이후 LLM 은 제공된 근거 안에서만 설명을 재구성하고 답변에 출처와 주의 문구를 표시하도록 제한한다. 현재의 **약품목적** 후보 재정렬은 유지하되 근거 답변 생성과는 별도 단계와 응답 형식으로 구분한다.

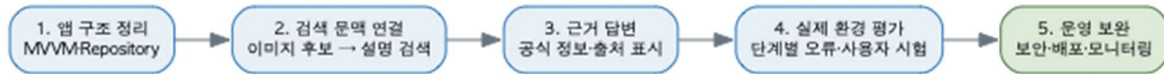


그림 8-1. 현재 프로토타입에서 운영 가능한 서비스로의 개선 순서

세 번째로 실제 스마트폰 촬영 자료에 정답 의약품과 단계별 결과를 함께 기록한 평가셋을 구축해야 한다. 이를 통해 알약 검출, 각인 crop, OCR 과 최종 후보에서 오류가 발생한 위치를 구분하고 반사-음각·마모·저조도 자료를 우선 보강할 수 있다. 사용자 시험에서는 후보를 이해하고 실제 제품과 비교할 수 있는지, 오류 안내가 충분한지를 함께 확인해야 한다.

마지막으로 FastAPI 의 Backend, AI 실행과 배포 과정을 정립해야 한다. 모델 초기화와 상태 확인, 실패 격리, 모니터링을 마련하고 필요한 구성 요소만 컨테이너화하면 환경 재현성과 운영 안정성을 높일 수 있다. AI 모듈 분리는 요청량과 자원 사용을 측정한 후 선택하며 필요하면 구조 분리 자체를 고려해 볼 수 있다.

종합하면 2 단계 객체 검출, CNN-Transformer OCR, 외형 후보 점수화와 ChromaDB-LLM 을 활용한 설명 검색을 Android-FastAPI 기반 화면과 API 로 연결하였다. 완성된 의료 서비스가 아니라 모델별 검증 자료와 실제 동작 흐름을 갖춘 의약품 탐색 프로토타입을 구현하였다. 현재 범위와 한계를 기준선으로 삼아 구조, 검색 연결, 근거 제공과 실제 환경 평가를 순서대로 보완하면 유지보수성과 신뢰성을 높일 수 있다.